

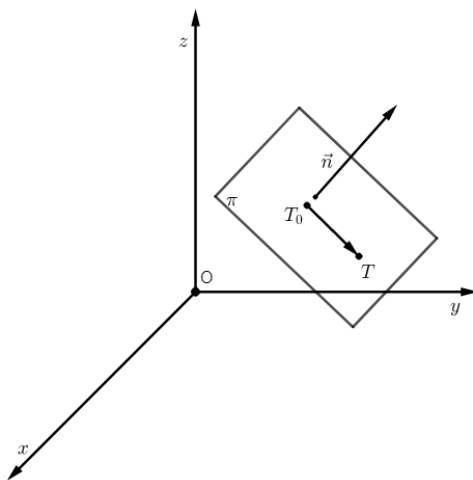
**II. ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA****II. 1. Jednadžba ravnine**

Ravnina je jednoznačno određena sa:

1. tri točke koje ne leže na istom pravcu;
2. pravcem i točkom izvan tog pravca;
3. dva paralelna različita pravca;
4. dva pravca koja se sijeku.

1.1. Opći oblik jednadžbe ravnine:

Neka je $T_0(x_0, y_0, z_0) \in \pi$ točka koja leži u ravnini π , a $\vec{n} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k} \neq \vec{0}$ vektor normale na tu ravninu.



Tada za svaku proizvoljnu točku $T(x, y, z) \in \pi$ ravnine π vrijedi da je vektor $\vec{T_0T} = (x - x_0)\vec{i} + (y - y_0)\vec{j} + (z - z_0)\vec{k}$ okomit na normalu $\vec{n} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k} \neq \vec{0}$, tj.

$$\vec{T_0T} \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{T_0T} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\left[(x - x_0)\vec{i} + (y - y_0)\vec{j} + (z - z_0)\vec{k} \right] \cdot \left[A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k} \right] = 0$$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Sređivanjem izraza dobivamo:

$$Ax - Ax_0 + By - By_0 + Cz - Cz_0 = 0$$

$$Ax + By + Cz - (Ax_0 + By_0 + Cz_0) = 0$$

Budući da su A, B, C i x_0, y_0, z_0 realni brojevi tada je $D := -(Ax_0 + By_0 + Cz_0) \in \mathbb{R}$ i opći oblik jednadžbe ravnine glasi:

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

**1.2. Normalni oblik jednadžbe ravnine:**

Neka je ravnina π zadana točkom $T_0(x_0, y_0, z_0)$ i vektorom normale $\vec{n} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k} \neq \vec{0}$.

Odredimo jedinični vektor u smjeru vektora normale: $\vec{n}_0 = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|} = \frac{A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Stoga **normirani oblik jednadžbe ravnine** je :

$$\frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 0.$$

1.3. Segmentni oblik jednadžbe ravnine:

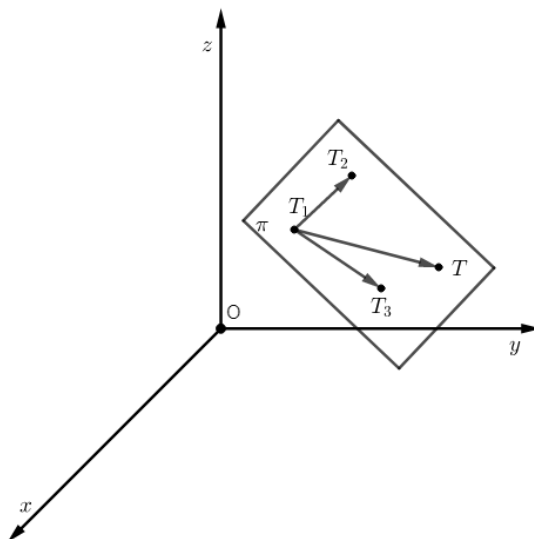
$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$Ax + By + Cz = -D \quad / : (-D) \neq 0$$

$$\frac{A}{-D}x + \frac{B}{-D}y + \frac{C}{-D}z = 1$$

$$\frac{x}{-\frac{D}{A}} + \frac{y}{-\frac{D}{B}} + \frac{z}{-\frac{D}{C}} = 1$$

$$\frac{x}{k} + \frac{y}{l} + \frac{z}{m} = 1, \quad k, l, m \in \mathbb{R}$$

1.4. Jednadžba ravnine određena točkama $T_1(x_1, y_1, z_1)$, $T_2(x_2, y_2, z_2)$ i $T_3(x_3, y_3, z_3)$:

Neka je $T(x, y, z) \in \pi$ proizvoljna točka u ravnini.

Budući da vektori $\vec{T_1T}$, $\vec{T_1T_2}$ i $\vec{T_1T_3}$ leže u istoj ravnini zaključujemo da su oni komplanarni, tj. volumen paralelepipeda kojega razapinju jednak je 0, tj.

$$(\vec{T_1T} \times \vec{T_1T_2}) \cdot \vec{T_1T_3} = 0.$$



Kako je:

- $\vec{T_1T} = (x - x_1)\vec{i} + (y - y_1)\vec{j} + (z - z_1)\vec{k}$
- $\vec{T_1T_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$
- $\vec{T_1T_3} = (x_3 - x_1)\vec{i} + (y_3 - y_1)\vec{j} + (z_3 - z_1)\vec{k}$,

tada je

$$(\vec{T_1T} \times \vec{T_1T_2}) \cdot \vec{T_1T_3} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

- **Kut između dviju ravnina:** $\pi_1 \dots A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ i $\pi_2 \dots A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$:

Kut između dviju ravnina jednak je kutu koje zatvaraju njihove normale, tj.

$$\angle(\pi_1, \pi_2) = \angle(\vec{n_1}, \vec{n_2}).$$

Kut između dvaju vektora dobivamo iz skalarnog produkta tih dvaju vektora:

$$\vec{n_1} \cdot \vec{n_2} = |\vec{n_1}| \cdot |\vec{n_2}| \cdot \cos \angle(\vec{n_1}, \vec{n_2})$$

$$\cos \angle(\vec{n_1}, \vec{n_2}) = \frac{\vec{n_1} \cdot \vec{n_2}}{|\vec{n_1}| \cdot |\vec{n_2}|},$$

gdje je $\vec{n_1} = A_1\vec{i} + B_1\vec{j} + C_1\vec{k}$ i $\vec{n_2} = A_2\vec{i} + B_2\vec{j} + C_2\vec{k}$.

$$\vec{T_1T} = (x - x_1)\vec{i} + (y - y_1)\vec{j} + (z - z_1)\vec{k}$$

- **Udaljenost točke** $T_0(x_0, y_0, z_0)$ **do ravnine** $\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d(T_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

- **Dvije ravnine** $\pi_1 \dots A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ i $\pi_2 \dots A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ **su paralelne ukoliko su vektori normale kolinearni, tj. ukoliko vrijedi:**

$$\vec{n_1} = \lambda \vec{n_2}$$

$$A_1\vec{i} + B_1\vec{j} + C_1\vec{k} = \lambda(A_2\vec{i} + B_2\vec{j} + C_2\vec{k})$$

$$\bullet \begin{cases} A_1 = \lambda A_2 \\ B_1 = \lambda B_2 \\ C_1 = \lambda C_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} (= \lambda)$$

- **Međusobni položaj dviju ravnina u prostoru:**

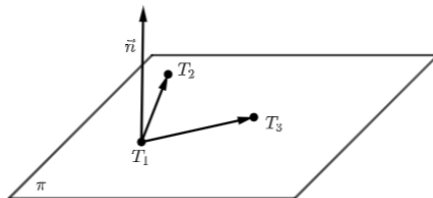
- Podudaraju se (imaju sve zajedničke točke)
- Paralelne su (nemaju nijednu zajedničku točku)
- Sijeku se u jednom pravcu (presječnica ravnina)



AUDITORNE VJEŽBE #4,5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Zadatak 1. Odredite jednadžbu ravnine kojoj pripadaju točke $T_1(2, -1, 0)$, $T_2(1, 2, -3)$ i $T_3(0, 4, 1)$.

Rješenje: Zadatak možemo dobiti tako da koristimo gotovu izvedenu formulu ili pak da razmišljamo na sljedeći način:



U ravnini π leže vektori $\overrightarrow{T_1T_2}$ i $\overrightarrow{T_1T_3}$, a budući da je vektor normale $\vec{n}$ okomit na ravninu, zaključujemo da je okomit na vektore $\overrightarrow{T_1T_2}$ i $\overrightarrow{T_1T_3}$. Iz definicije vektorskog produkta znamo da je $\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3}$ vektor koji je okomit na $\overrightarrow{T_1T_2}$ i $\overrightarrow{T_1T_3}$, stoga su vektori: $\vec{n}$ i $\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3}$ kolinearni (jer su oba okomita na ravninu pa leže na jednakim ili paralelnim pravcima), tj. $\vec{n} = \lambda(\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3})$. Zapisujemo:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n} \perp \overrightarrow{T_1T_2} \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{T_1T_3} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{n} = \lambda(\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3}) .$$

Odredimo $\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3}$:

$$\overrightarrow{T_1T_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k} = (1-2)\vec{i} + (2+1)\vec{j} + (-3-0)\vec{k} = -\vec{i} + 3\vec{j} - 3\vec{k}$$

$$\overrightarrow{T_1T_3} = (x_3 - x_1)\vec{i} + (y_3 - y_1)\vec{j} + (z_3 - z_1)\vec{k} = (0-2)\vec{i} + (4+1)\vec{j} + (1-0)\vec{k} = -2\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 3 & -3 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i}(3 \cdot 1 - 5(-3)) - \vec{j}(-1 \cdot 1 - (-2)(-3)) + \vec{k}(-1 \cdot 5 - (-2) \cdot 3) = \\ &= 18\vec{i} + 7\vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

Za vektor normale možemo uzeti $\vec{n} = 18\vec{i} + 7\vec{j} + \vec{k}$

Napomena: da smo dobili npr. $\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3} = 18\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k}$ izlučili bi broj 2 ispred cijelog vektora, tj.

$\overrightarrow{T_1T_2} \times \overrightarrow{T_1T_3} = 2(9\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k})$ i za vektor normale uzeli bismo $\vec{n} = 9\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$.

Sada kada znamo vektor normale možemo odrediti jednadžbu ravnine π :

$$\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$$

$$18x + 7y + z + D = 0$$

Kako bismo odredili koeficijent D uvrstimo jednu od tri točke koje leže u ravnini, npr. $T_1(2, -1, 0)$:

$$18 \cdot 2 + 7 \cdot (-1) + 0 + D = 0$$

$$D = -29$$

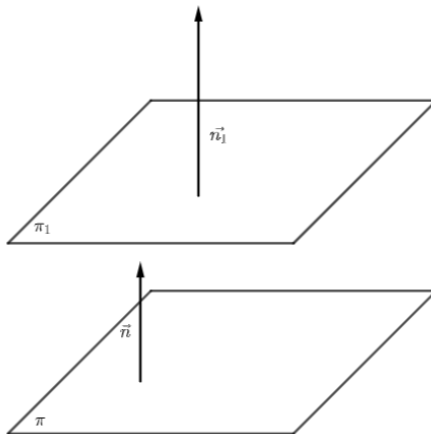
$$\Rightarrow \pi \dots 18x + 7y + z - 29 = 0 .$$



AUDITORNE VJEŽBE #4,5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Zadatak 2. Odredite jednadžbu ravnine koja je paralelna s ravinom $\pi_1 \dots 2x - 8y + 4z + 5 = 0$ i sadrži točku $T(4, -1, 3)$. Odredite udaljenost između tih dviju ravnina.

Rješenje: Neka je π tražena ravnina.



Dvije ravnine su paralelne ako su im paralelni vektori normale – tj. kolinearni (vrijedi i obrat: ako su vektori normale kolinearni, tada su dvije ravnine paralelne), tj. $\pi_1 \parallel \pi_2 \Leftrightarrow n_1 = \lambda n_2$.

Stoga znamo da je $\vec{n} = \lambda \vec{n}_1$.

Iz jednadžbe ravnine π_1 dobivamo da je $\vec{n}_1 = 2\vec{i} - 8\vec{j} + 4\vec{k} = 2(\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k})$ te je onda vektor normale ravnine π jednak: $\vec{n} = \vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$.

Napomena: Uvijek za vektor normale uzmemo onaj vektor kojemu komponente nemaju zajedničkog djelitelja.

Odredimo jednadžbu ravnine π kojemu je vektor normale $\vec{n} = \vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$ i prolazi točkom $T(4, -1, 3)$:

$$\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$$

$$1 \cdot x - 4 \cdot y + 2 \cdot z + D = 0$$

$$T(4, -1, 3): 1 \cdot 4 - 4 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 + D = 0 \Rightarrow D = -14$$

$$\Rightarrow \pi \dots x - 4y + 2z - 14 = 0$$

Budući da su dvije ravnine paralelne tada je njihova udaljenost jednaka udaljenosti bilo koje točke prve ravnine do njegove ortogonalne projekcije na drugu ravninu. (**Ukoliko se ravnine sijeku tada je njihova udaljenost jednaka 0**).

Stoga udaljenost ravnina π i π_1 jednaka je udaljenosti točke $T(4, -1, 3) \in \pi$ do ravnine π_1 , tj.

$$d(\pi, \pi_1) = d(T, \pi_1) = \frac{|2 \cdot 4 - 8 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-8)^2 + 4^2}} = \frac{33}{2\sqrt{21}} = 3.6.$$

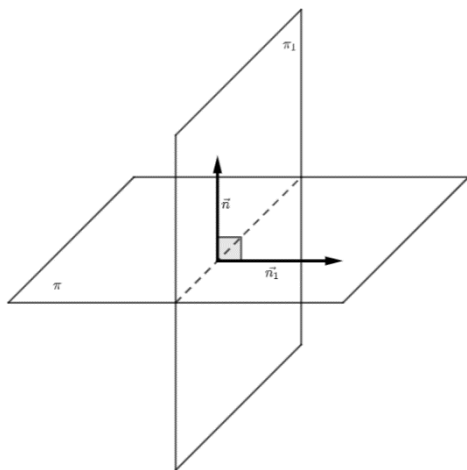
$\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}$



Zadatak 3. Odredite jednadžbu ravnine koja je okomita na ravninu $\pi_1 \dots \frac{x}{2} - \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$ i prolazi točkama $T_1(-3,1,1)$ i $T_2(-1,3,2)$.

$T_1(-3,1,1)$ i $T_2(-1,3,2)$.

Rješenje:



Ukoliko su dvije ravnine okomite, tada su i njihove normale okomite, tj. $\pi \perp \pi_1 \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{n}_1$.

Primijetite da jedan uvjet okomitosti nije dovoljan kako bismo odredili normalu tražene ravnine.

Što nam kaže uvjet da ravnina prolazi točkama $T_1(-3,1,1)$ i $T_2(-1,3,2)$? Tada znamo da vektor $\overrightarrow{T_1T_2}$ leži u ravnini π , a to onda povlači činjenicu da je vektor $\overrightarrow{T_1T_2}$ okomit na normalu $\vec{n}$.

Zaključujemo:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n} \perp \vec{n}_1 \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{T_1T_2} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{n} = \lambda (\vec{n}_1 \times \overrightarrow{T_1T_2})$$

(Objašnjenje: Vektor koji je okomit na dva vektora, kolinearan je s njihovim vektorskim produktom. Jer je vektorski produkt $\vec{n}_1 \times \overrightarrow{T_1T_2}$ vektor koji je okomit na vektore $\vec{n}_1$ i $\overrightarrow{T_1T_2}$.)

$$\overrightarrow{T_1T_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k} = (-1+3)\vec{i} + (3-1)\vec{j} + (2-1)\vec{k} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$$

$\vec{n}_1$ ćemo dobiti nakon što jednadžbu ravnine π_1 pretvorimo u opći oblik:

$$\pi_1 \dots \frac{x}{2} - \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$$

$$\frac{x}{2} - \frac{3y}{1} + \frac{z}{3} = 1 \quad / \cdot 6$$

$$3x - 18y + 2z = 6$$

$$3x - 18y + 2z - 6 = 0.$$

$$\Rightarrow \vec{n}_1 = 3\vec{i} - 18\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{n}_1 \times \overrightarrow{T_1T_2} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -18 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -18 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 3 & -18 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i}(-18 \cdot 1 - 2 \cdot 2) - \vec{j}(3 \cdot 1 - 2 \cdot 2) + \vec{k}(3 \cdot 2 - (-18) \cdot 2) = \\ &= -22\vec{i} + \vec{j} + 42\vec{k} \end{aligned}$$

Za vektor normale uzet ćemo $\vec{n} = -22\vec{i} + \vec{j} + 42\vec{k}$.

Sada kada znamo vektor normale možemo odrediti jednadžbu ravnine π :



$$\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$$

$$-22x + y + 42z + D = 0$$

Kako bismo odredili koeficijent D uvrstimo jednu od dvije točke koje leže u ravnini, npr. $T_1(-3,1,1)$:

$$-22 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 + 42 \cdot 1 + D = 0$$

$$D = -109.$$

$$\rightarrow \pi \dots -22x + y + 42z - 109 = 0.$$

Zadatak 4. Koliki kut zatvaraju ravnine $\pi_1 \dots x - 4z + 5 = 0$ i $\pi_2 \dots \frac{x}{4} + \frac{y}{1} - \frac{z}{3} = 1$?

Rješenje: Kut između dviju ravnina jednak je kutu kojeg zatvaraju normale tih ravnina, tj.

$$\angle(\pi_1, \pi_2) = \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2),$$

gdje je $\vec{n}_1 = \vec{i} - 4\vec{k}$, a $\vec{n}_2$ ćemo dobiti nakon što jednadžbu ravnine π_2 pretvorimo u opći oblik:

$$\pi_2 \dots \frac{x}{4} + \frac{y}{1} - \frac{z}{3} = 1$$

$$\frac{x}{4} + \frac{2y}{1} - \frac{z}{3} = 1 \quad / \cdot 12$$

$$3x + 24y - 4z = 12$$

$$3x + 24y - 4z - 12 = 0.$$

$$\rightarrow \vec{n}_2 = 3\vec{i} + 24\vec{j} - 4\vec{k}$$

Kut između dva vektora određujemo pomoću skalarnog produkta, stoga je:

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = |\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2| \cdot \cos \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2)$$

$$\cos \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

$$\cos \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \frac{1 \cdot 3 + 0 \cdot 24 + (-4) \cdot (-4)}{\sqrt{1^2 + (-4)^2} \cdot \sqrt{3^2 + 24^2 + (-4)^2}}$$

$$\cos \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \frac{19}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{601}}$$

$$\angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = 79.1656^\circ$$

II. 2. Jednadžba pravca

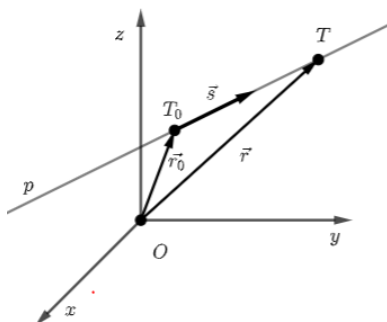
Pravac je jednoznačno određen s dvije točke.

Pravac p u prostoru može biti zadan s točkom $T_0(x_0, y_0, z_0)$ i vektorom smjera $\vec{s} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$.

Sa slike 1. vidimo da je $\overrightarrow{T_0T} = t\vec{s}$, stoga je:



$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{s}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



Slika 1.

Prethodni izraz obično zovemo **parametarski oblik jednadžbe pravca** p . U koordinatnom obliku to je

$$p \dots \begin{cases} x = x_0 + t \cdot a \\ y = y_0 + t \cdot b \\ z = z_0 + t \cdot c \end{cases}$$

Eliminacijom t iz prethodnog izraza dobivamo **kanonski oblik jednadžbe pravca** p

$$p \dots \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

Napomena 1. Ukoliko je pravac određen dvjema točkama $T_1(x_1, y_1, z_1)$ i $T_2(x_2, y_2, z_2)$ tada za vektor smjera $\vec{s}$ uzmemo vektor koji je kolinearan s vektorom $\overrightarrow{T_1T_2}$, a za točku T_0 možemo proizvoljno uzeti ili $T_1(x_1, y_1, z_1)$ ili $T_2(x_2, y_2, z_2)$.

- **Međusobni položaj dva pravca u prostoru:**

1. sijeku se u jednoj točki;
2. pravci su paralelni;
3. pravci su mimoilazni.

- **Međusobni položaj pravca i ravnine u prostoru:**

1. pravac i ravnina su paralelni (pravac leži u ravnini ili nemaju ni jednu zajedničku točku);
2. pravac probada ravninu u jednoj točki.

- **Kut između dva pravca:**

Kut između dva pravca jednak je kutu koji vektori smjerova međusobno zatvaraju, tj.

$$\angle(p_1, p_2) = \angle(\vec{s}_1, \vec{s}_2),$$

a kut između dva vektora određujemo pomoću skalarnog produkta:

$$\begin{aligned} \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 &= |\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2| \cdot \cos \angle(\vec{s}_1, \vec{s}_2) \\ \cos \angle(\vec{s}_1, \vec{s}_2) &= \frac{\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|}. \end{aligned}$$



Ukoliko su pravci:

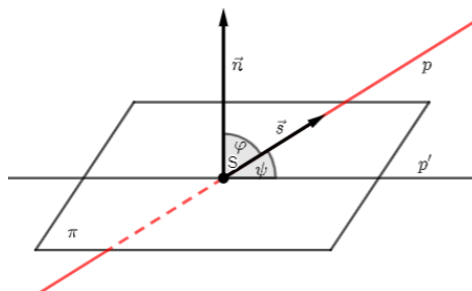
a) okomiti – tada je $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_1 = 0$;

b) paralelni – tada je $\vec{s}_1 = \lambda \vec{s}_2$.

• **Kut između pravca i ravnine:**

Kut između pravca i ravnine jednak je kutu između pravca i njegove ortogonalne projekcije na ravninu (Na slici 2. kut je označen s ψ).

Ili:



Slika 2.

Možemo promatrati kut koji zatvaraju vektor normale (ravnine) i vektor smjera (pravca) i taj kut označit ćemo s φ (Slika 2.). Budući da je vektor normale okomit na ravninu π zaključujemo da je traženi kut ψ jednak $\psi = 90^\circ - \varphi$.

Ovaj način rješavanja je puno lakši (i brži) jer ne moramo računati ortogonalnu projekciju pravca, već samo iz jednadžbe pravca i ravnine iščitamo vektor smjera i normale, a kut između dva vektora računamo pomoću skalarnog produkta.

Stoga:

$$\angle(\pi, p) = |90^\circ - \varphi| ,$$

gdje je $\cos \varphi = \frac{\vec{n} \cdot \vec{s}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|}$.

Napomena 2. Stavljamo apsolutnu vrijednost kako kut ne bi bio negativan (npr. vektor smjera pravca može biti suprotno orijentiran od onoga što je prikazano na Slici 2. i tada je kut tupokutan, tj. $\varphi \in \langle 90^\circ, 180^\circ \rangle$, Slika 3.) – Isto vrijedi i ako je vektor normale suprotno orijentiran.

Zadatak 5. Odredite jednadžbu pravca koji prolazi točkama $T_1(-2, 1, -3)$ i $T_2(2, 3, 3)$.

Rješenje: Budući da pravac prolazi točkama $T_1(-2, 1, -3)$ i $T_2(2, 3, 3)$ zaključujemo da vektor $\overrightarrow{T_1T_2}$ leži na pravcu, stoga je vektor smjera pravca kolinearan s vektorom $\overrightarrow{T_1T_2}$, tj. $\vec{s} = \lambda \overrightarrow{T_1T_2}$.

$$\overrightarrow{T_1T_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k} = (2 - (-2))\vec{i} + (3 - 1)\vec{j} + (3 - (-3))\vec{k} = 4\vec{i} + 2\vec{j} + 6\vec{k} = 2(2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k})$$

Za vektor smjera pravca uzet ćemo vektor $\vec{s} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$, a za točku T_0 koja leži na pravcu možemo uzeti ili T_1 ili T_2 (mi ćemo uzeti npr. $T_1(-2, 1, -3)$):

Kanonski oblik:

$$p \dots \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

$$\frac{x + 2}{2} = \frac{y - 1}{1} = \frac{z + 3}{3}$$



Parametarski oblik:
$$p \dots \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$$

Zadatak 6. Napišite jednadžbu pravca koji je presječnica ravnina $\pi_1 \dots x - 3y + 5z - 6 = 0$ i $\pi_2 \dots 2x + 4y - 7z + 10 = 0$.

Rješenje:

1. način: Budući da pravac p nastaje presjekom dviju ravnina zaključujemo kako pravac leži u obje ravnine. Stoga je on okomit na njihove vektore normala $\vec{n}_1 = \vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}$ i $\vec{n}_2 = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 7\vec{k}$.

Pravac koji je okomit na dva vektora sadrži vektor smjera koji je kolinearan s vektorskim produktom vektora $\vec{n}_1$ i $\vec{n}_2$. Tj.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{s} \perp \vec{n}_1 \\ \vec{s} \perp \vec{n}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{s} = \lambda (\vec{n}_1 \times \vec{n}_2)$$

$$\begin{aligned} \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -3 & 5 \\ 2 & 4 & -7 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 4 & -7 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ &= (21 - 20)\vec{i} - (-7 - 10)\vec{j} + (4 - (-6))\vec{k} \\ &= \vec{i} + 17\vec{j} + 10\vec{k}. \end{aligned}$$

Vidimo kako za vektor smjera $\vec{s}$ možemo upravo uzeti vektor $\vec{i} + 17\vec{j} + 10\vec{k}$, tj. $\vec{s} = \vec{i} + 17\vec{j} + 10\vec{k}$.

Kako bi odredili jednadžbu pravca preostaje nam još odrediti točku kojom pravac prolazi.

Neka je na primjer $x_0 = 0$, odredimo preostale dvije koordinate točke T_0 koja leži na pravcu $p \in \pi_{1,2}$.

Uvrštavajući $x_0 = 0$ u jednadžbe ravnina dobivamo sljedeći sustav:

$$\begin{array}{rcl} -3y + 5z - 6 = 0 & / \cdot 4 & \\ 4y - 7z + 10 = 0 & / \cdot 3 & \\ \hline -12y + 20z - 24 = 0 & & 4y = 7z - 10 \\ 12y - 21z + 30 = 0 & & 4y = 32 \\ \hline -z + 6 = 0 & & y = 8 \\ z = 6 & & \end{array}$$

Stoga točka T_0 ima koordinate $T_0(0, 8, 6)$. Primjenjujući formulu za parametarski oblik pravca zadanog točkom i vektorom smjera dobivamo jednadžbu:

$$p \dots \begin{cases} x = 0 + t \\ y = 8 + 17t, \\ z = 6 + 10t \end{cases}$$

dok kanonski oblik jednadžbe pravca je $\frac{x}{1} = \frac{y-8}{17} = \frac{z-6}{10}$.



AUDITORNE VJEŽBE #4,5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

2. način: Rješavamo sustav tako da najprije eliminiram jednu varijablu, npr. z :

$$\begin{array}{r} x - 3y + 5z - 6 = 0 \quad / \cdot 7 \\ 2x + 4y - 7z + 10 = 0 \quad / \cdot 5 \\ 7x - 21y + 35z - 42 = 0 \\ 10x + 20y - 35z + 50 = 0 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} x - 3y + 5z - 6 = 0 \\ 2x + 4y - 7z + 10 = 0 \\ 7x - 21y + 35z - 42 = 0 \\ 10x + 20y - 35z + 50 = 0 \end{array}} \right\} +$$

$$17x - y + 8 = 0$$

$$y = 17x + 8$$

Izrazimo i varijablu z pomoću varijable x :

$$\begin{aligned} 5z &= -x + 3y + 6 \\ 5z &= -x + 3(17x + 8) + 6 \\ 5z &= -x + 51x + 24 + 6 \\ 5z &= 50x + 30 \quad / : 5 \\ z &= 10x + 6 \end{aligned}$$

Budući da y i z ovise o varijabli x , varijablu x proglasit ćemo parametrom t , $t \in \mathbb{R}$. Stoga jednadžba pravca glasi:

$$p \dots \begin{cases} x = 0 + t \\ y = 8 + 17t \\ z = 6 + 10t \end{cases}$$

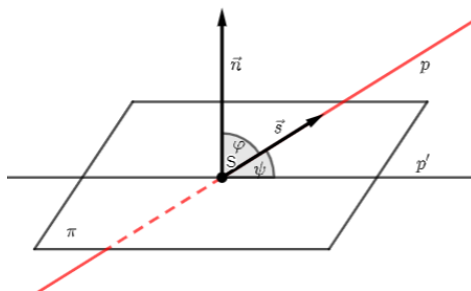
Neke točke koje leže na pravcu:

- Za $t = -1$: $A(-1, 8 - 17, 6 - 10) \rightarrow A(-1, -9, -4)$
- Za $t = 2$: $B(2, 8 + 34, 6 + 20) \rightarrow B(2, 42, 26)$

Zadatak 7. Odredite kut između pravca $p \dots \frac{x-1}{3} = \frac{y}{-14} = \frac{z-1}{-5}$ i ravnine $\pi \dots x - 8y + 3z - 6 = 0$.

Rješenje:

Kut između pravca i ravnine možemo odrediti pomoću vektora smjera ($\vec{s}$) pravca p i vektora normale ($\vec{n}$) ravnine π pri čemu vrijedi da je $\angle(\pi, p) = |90^\circ - \angle(\vec{n}, \vec{s})|$ i neka je $\varphi = \angle(\vec{n}, \vec{s})$.



Lakše nam je odrediti kut koji zatvaraju vektor smjera i vektor normale (pomoću skalarnog produkta) nego određivati ortogonalnu projekciju (duži je postupak, a nepotreban jer iz jednadžbe pravca i ravnine odmah iščitavamo vektor smjera i normale).

$$p \dots \frac{x-1}{3} = \frac{y}{-14} = \frac{z-1}{-5} \rightarrow \vec{s} = 3\vec{i} - 14\vec{j} - 5\vec{k}$$



$$\pi \dots x - 8y + 3z - 6 = 0 \rightarrow \vec{n} = \vec{i} - 8\vec{j} + 3\vec{k}$$

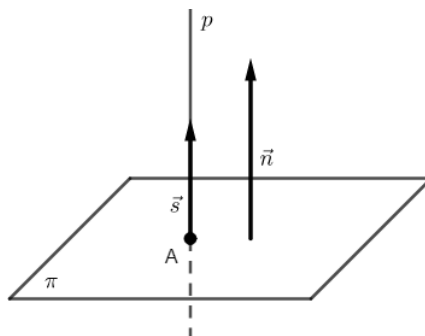
Stoga vrijedi

$$\begin{aligned}\cos \varphi &= \frac{\vec{n} \cdot \vec{s}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|} \\ \cos \varphi &= \frac{1 \cdot 3 + (-8) \cdot (-14) + 3 \cdot (-5)}{\sqrt{1^2 + (-8)^2 + 3^2} \cdot \sqrt{3^2 + (-14)^2 + (-5)^2}} \\ \cos \varphi &= \frac{100}{\sqrt{74} \cdot \sqrt{230}} \\ \cos \varphi &= 0.7665 \\ \varphi &= 39.959^\circ\end{aligned}$$

Kut između ravnine i pravca jednak je: $\angle(\pi, p) = |90^\circ - \varphi| = |90^\circ - 39.959^\circ| = 50.041^\circ$

Zadatak 8. Odredite jednadžbu pravca koji je okomit na ravninu $\pi \dots 3x - 2y + z + 15 = 0$, a sječe ravninu u točki $A(-4, 2, 1)$.

Rješenje: Budući da je pravac okomit na ravninu tada je vektor smjera pravca kolinearan s vektorom smjera normale (Slika 3.), tj. $\vec{s} = \lambda \vec{n}$.



Slika 3.

$$\pi \dots 3x - 2y + z + 15 = 0 \rightarrow \vec{n} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$$

Kako je $\vec{n} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ i komponente nemaju zajedničkih djelitelja (ne možemo izlučiti broj ispred vektora) zaključujemo da za vektor smjera možemo uzeti upravo vektor normale, tj.

$\vec{s} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ (Napomena: mogli smo uzeti i npr. $\vec{s} = 6\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$, ali bolje je uvijek uzeti onaj „najjednostavniji jer opet bi u kanonskom obliku jednadžbu pravca pomnožili s 2 i dobili bismo u nazivniku komponente : 3, -2, 1)

Budući da znamo da pravac sječe ravninu u točki $A(-4, 2, 1)$ zaključujemo da je $A \in p$ i možemo odrediti jednadžbu pravca u parametarskom i kanonskom obliku:

- Parametarski oblik:

$$p \dots \begin{cases} x = -4 + 3t \\ y = 2 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$



- Kanonski oblik:

$$p \dots \frac{x+4}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{1}.$$

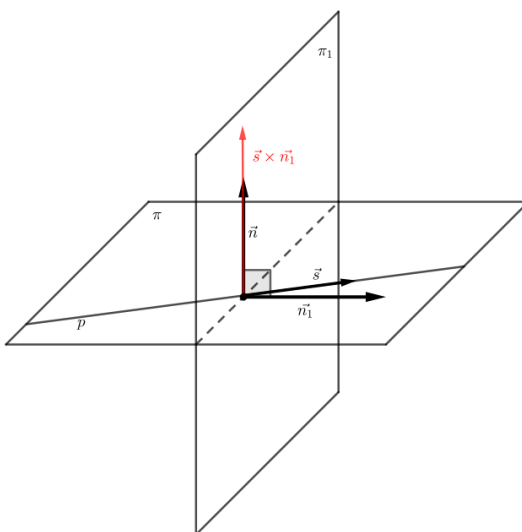
Zadatak 9. Odredite jednadžbu ravnine π koja sadrži pravac $p \dots \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$ i okomita je na ravninu $\pi_1 \dots 2x + 3y + z + 1 = 0$.

Rješenje: Pravac $p \dots \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$ sadrži točku $T_0(1,1,1)$ i vektor smjera $\vec{s} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.

Kako ravnina π sadrži pravac p zaključujemo kako je $T_0 \in \pi$.

Budući da pravac p leži u ravni π zaključujemo da je vektor smjera pravca $\vec{s}$ okomit na vektor normale $\vec{n}$, tj. $\vec{n} \perp \vec{s}$ (Slika 4.).

(Napomena: Jedna okomitost nam nije dovoljna, potrebno je pronaći barem još jedan uvjet okomitosti na normalu.
Nastavimo dalje čitati zadatak...)



Slika 4.

Iz uvjeta zadatka znamo da je ravnina π okomita na ravninu π_1 , stoga znamo da je vektor normale ravnine π okomit na vektor normale ravnine π_1 , tj. $\vec{n} \perp \vec{n}_1$.

Stoga:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n} \perp \vec{s} \\ \vec{n} \perp \vec{n}_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{n} = \lambda (\vec{s} \times \vec{n}_1)$$

$$\begin{aligned} \vec{s} \times \vec{n}_1 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= (1-3)\vec{i} - (1-2)\vec{j} + (3-2)\vec{k} \\ &= -2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$



AUDITORNE VJEŽBE #4,5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Vidimo kako za vektor normale možemo uzeti upravo vektor $\vec{s} \times \vec{n}_1 = -2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$. Stoga je jednačba ravnine jednaka:

$$\pi \dots Ax + By + Cz + D = 0$$

$$-2x + y + z + D = 0$$

$$T_0(1,1,1) \in \pi: -2 \cdot 1 + 1 + 1 + D = 0 \rightarrow D = 0$$

$$\rightarrow \pi \dots -2x + y + z = 0$$

Zadatak 10. Odredite ravninu koja sadrži točku $T(3, -1, 0)$ i pravac $p \dots \frac{2x-1}{4} = \frac{1-y}{2} = \frac{z}{4}$.

Rješenje: Zapišimo najprije jednačbu pravca u standardnom zapisu

$$\frac{2x-1}{4} = \frac{1-y}{2} = \frac{z}{4}$$

$$\frac{2\left(x - \frac{1}{2}\right)}{4} = \frac{-(y-1)}{2} = \frac{z}{4}$$

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{4}{2}} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{4}$$

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{4}$$

Iz jednačbe pravca vidimo kako on sadrži vektor smjera $\vec{s} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$ i točku $T_0\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$.

(Napomena: mogli smo u kanonskoj jednačbi pravca posljednju jednačbu pomnožiti s 2:

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{4} \quad / \cdot 2$$

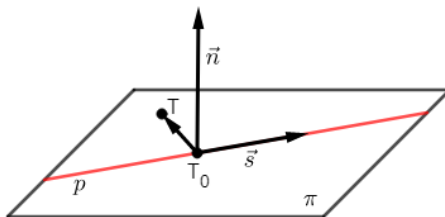
$$\frac{x - \frac{1}{2}}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$$

I tada bi vektor smjera pravca bio: $\vec{s} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$.)

Budući da ravnina sadrži pravac zaključujemo kako onda ona sadrži i točku $T_0\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$ te vektor smjera

$\vec{s} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$. Primijetite kako su nam poznate dvije točke $T(3, -1, 0)$ i $T_0\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$ koje leže u ravnini

π , stoga ravnina uz vektor smjera sadrži i vektor $\overrightarrow{T_0T} = \frac{5}{2}\vec{i} - 2\vec{j}$ (Slika 5.).



Slika 5.

Vektor normale ravnine π je vektor koji je okomit na sve vektore koji leže u ravnini π stoga je on okomit i na $\vec{s}$ i $\overrightarrow{T_0T}$, tj. $\vec{n} = \lambda(\vec{s} \times \overrightarrow{T_0T})$.

Stoga:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n} \perp \vec{s} \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{T_0T} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{n} = \lambda(\vec{s} \times \overrightarrow{T_0T})$$

$$\begin{aligned} \vec{s} \times \overrightarrow{T_0T} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 4 \\ \frac{5}{2} & -2 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ \frac{5}{2} & 0 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ \frac{5}{2} & -2 \end{vmatrix} \\ &= (0 - (-8))\vec{i} - \left(0 - \frac{5}{2} \cdot 4\right)\vec{j} + \left(-4 - \frac{5}{2} \cdot (-2)\right)\vec{k} \\ &= 8\vec{i} + 10\vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

Vidimo kako za vektor normale možemo uzeti upravo vektor $\vec{s} \times \overrightarrow{T_0T} = 8\vec{i} + 10\vec{j} + \vec{k}$. Stoga je jednačba ravnine jednaka:

$$\begin{aligned} \pi \dots Ax + By + Cz + D &= 0 \\ 8x + 10y + z + D &= 0 \end{aligned}$$

U jednačbu ravnine možemo uvrstiti točku $T(3, -1, 0)$, ali i $T_0\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$ jer obje leže u ravnini. Mi ćemo uvrstiti točku $T(3, -1, 0)$:

$$T(3, -1, 0) \in \pi: 8 \cdot 3 + 10 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + D = 0 \rightarrow D = -14$$

$$\Rightarrow \pi \dots 8x + 10y + z - 14 = 0$$

Zadatak 11. Ako se pravci $p_1 \dots \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-3}{2}$ i $p_2 \dots \frac{x-1}{1} = \frac{y+5}{2} = \frac{z-1}{1}$ sijeku, odredite koordinate njihovog sjecišta.

Rješenje: Zapišimo pravce p_1 i p_2 u parametarskom obliku:

$$p_1 \dots \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-3}{2} \rightarrow p_1 \dots \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + 4t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

i

$$p_2 \dots \frac{x-1}{1} = \frac{y+5}{2} = \frac{z-1}{1} \rightarrow p_2 \dots \begin{cases} x = 1 + l \\ y = -5 + 2l \\ z = 1 + l \end{cases}$$

**AUDITORNE VJEŽBE #4,5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.**

Presjeke pravca ćemo dobiti tako da im izjednačimo x , y i z komponente (izjednačit ćemo npr. samo x i y komponente jer imamo dvije nepoznanice t i l . A onda dobivene t i l uvrstit ćemo u z i ukoliko z komponente budu jednake pravci se sijeku):

$$\begin{array}{r} 2 + 3t = 1 + l \\ -1 + 4t = -5 + 2l \\ \hline 3t - l = -1 \quad / \cdot (-2) \\ 4t - 2l = -4 \\ \hline -6t + 2l = 2 \\ 4t - 2l = -4 \\ \hline -2t = -2 \\ t = 1 \rightarrow l = 3t + 1 = 4 \end{array}$$

Uvrstimo $t = 1$ i $l = 4$ u $z = 3 + 2t$ i $z = 1 + l$ i ukoliko dobijemo jednake vrijednosti sijeku se!

$$\left. \begin{array}{l} t = 1: z_1 = 3 + 2 \cdot 1 = 5 \\ l = 4: z_2 = 1 + 4 = 5 \end{array} \right\} z_1 = z_2 \rightarrow \text{Sijeku se!}$$

Točka u kojoj se sijeku: (uvrstimo $t = 1$ u p_1 ili $l = 4$ u p_2)

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 2 + 3 \cdot 1 = 5 \\ y = -1 + 4 \cdot 1 = 3 \\ z = 3 + 2 \cdot 1 = 5 \end{array} \right. \rightarrow S(5, 3, 5)$$

Napomena: Da je vrijedilo $z_1 \neq z_2$ zaključili bismo da se pravci ne sijeku! Promotrimo taj slučaj u sljedećem zadatku:

Zadatak 12. Ako se pravci $p_1 \dots \frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{-1}$ i $p_2 \dots \frac{x+3}{3} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-2}{1}$ sijeku, odredite koordinate njihovog sjecišta.

Rješenje: Zapišimo pravce p_1 i p_2 u parametarskom obliku:

$$p_1 \dots \frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{-1} \rightarrow p_1 \dots \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

i

$$p_2 \dots \frac{x+3}{3} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-2}{1} \rightarrow p_2 \dots \begin{cases} x = -3 + 3l \\ y = -4 + l \\ z = 2 + l \end{cases}$$

Izjednačimo x komponente pravca p_1 i p_2 i y komponente:



$$-2 + 2t = -3 + 3l$$

$$3 - t = -4 + l$$

$$2t - 3l = -1$$

$$-t - l = -7 \quad / \cdot 2$$

$$\left. \begin{array}{l} 2t - 3l = -1 \\ -2t - 2l = -14 \end{array} \right\} +$$

$$-5l = -15$$

$$l = 3 \rightarrow t = -l + 7 = 4$$

$$\left. \begin{array}{l} t = 4: z_1 = 1 - 4 = -3 \\ l = 3: z_2 = 2 + 3 = 5 \end{array} \right\} z_1 \neq z_2 \rightarrow \text{Ne sijeku se!}$$

Zadatak 13. Odredite sjecište ravnine $\pi \dots 5x - y + 2z + 4 = 0$ i pravca $p \dots \frac{x-4}{2} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-2}{6}$.

Rješenje: Neka je točka S sjecište pravca p i ravnine π , tj. $\{S\} = p \cap \pi$. Kako bismo odredili sjecište pravca i ravnine, zapišat ćemo najprije jednadžbu pravca p u parametarskom obliku:

$$p \dots \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 1 - 5t \\ z = 2 + 6t \end{cases}.$$

Uvrstimo x , y i z u jednadžbu ravnine:

$$\begin{aligned} 5 \cdot (4 + 2t) - (1 - 5t) + 2(2 + 6t) + 4 &= 0 \\ 20 + 10t - 1 + 5t + 4 + 12t + 4 &= 0 \\ 27t &= -27 \\ t &= -1 \end{aligned}$$

Stoga točka presjeka ima koordinate:

$$\left. \begin{array}{l} x_s = 4 + 2 \cdot (-1) = 2 \\ y_s = 1 - 5 \cdot (-1) = 6 \\ z_s = 2 + 6 \cdot (-1) = -4 \end{array} \right\} \Rightarrow S(2, 6, -4).$$

**Zadaci za samostalan rad:**

1. Odredite jednadžbu ravnine π_1 koja je zadana točkama $A(1,2,-1)$, $B(-1,0,4)$ i $C(-2,-1,1)$ i jednadžbu ravnine π_2 koja prolazi točkom $D(2,-1,1)$ i okomita je na ravnine

$$\pi_3 \dots 3x + 2y - z - 4 = 0 \text{ i } \pi_4 \dots x + y + z - 3 = 0.$$

Koliki kut zatvaraju ravnine π_1 i π_2 ?

$$(\text{ Rješenje: } \pi_1 \dots x - y + 1 = 0, \pi_2 \dots 3x - 4y + z - 11 = 0, \angle(\pi_1, \pi_2) = 13.9^\circ)$$

2. Odredite jednadžbu ravnine π koja sadrži pravac $p \dots \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ i okomita je na ravninu $x + y + z - 13 = 0$

$$(\text{ Rješenje: } y - z - 1 = 0)$$

3. Odredite jednadžbu ravnine u kojoj leži pravac $p_1 \dots \frac{x-5}{4} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z+1}{6}$, a paralelna je s pravcem $p_2 \dots \frac{x+1}{4} = \frac{y-9}{7} = \frac{z-3}{2}$.

$$(\text{ Rješenje: } \pi \dots 23x - 8y - 18z - 173 = 0)$$

4. Napišite jednadžbu pravca koji je presječna ravnina $\pi_1 \dots x - 2y - 4z + 3 = 0$ i $\pi_2 \dots 2x + y - 3z + 1 = 0$.

$$(\text{ Rješenje: } p \dots \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1})$$

5. Neka su dani pravci $p_1 \dots \frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-9}{6}$ i $p_2 \dots \frac{x-2}{5} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+4}{4}$. Provjerite sjeku li se pravci p_1 i p_2 . Ako se sjeku, odredite sjecište pravaca p_1 i p_2 te odredite jednadžbu ravnine π koja prolazi pravcima p_1 i p_2 .

$$(\text{ Rješenje: } \text{Sijeku se u } S\left(\frac{83}{14}, -\frac{32}{7}, -\frac{6}{7}\right) . \pi \dots 2x + 3y - z + 1 = 0)$$

6. Odredite jednadžbu pravca p koji sadrži točke A i B , gdje je A presjek pravca

$$p_1 \dots \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{1} \text{ i ravnine } \pi_1 \dots 2x + y + z + 1 = 0, \text{ a točka } B \text{ je presjek pravaca } p_1 \text{ i}$$

$$p_2 \dots \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z}{1}. \text{ Zatim, nađite jednadžbu ravnine } \pi \text{ koja je paralelna s ravninom } \pi_1 \text{ i}$$

sadrži točku C koja je polovište dužine $\overline{AB}$.

$$(\text{ Rješenje: } p \dots \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{1}, \pi \dots 2x + y + z - 2 = 0)$$

7. Odredite parametar k tako da pravac $p \dots \frac{x+1}{k} = \frac{y-1}{8} = \frac{z-\frac{1}{2}}{2}$ bude okomit na presječnicu ravnina $\pi_1 \dots x + 2y - 1 = 0$, $\pi_2 \dots x - 2z + 2 = 0$.

$$(\text{ Rješenje: } k = 3)$$

8. Odredite jednadžbu pravca p koji leži u ravnini $\pi_1 \dots x + 2y + 3z - 1 = 0$, sadrži točku $A(2,-1,1)$ i okomit je na pravac $q \dots \frac{2-x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-2}$. U kojoj točki pravac q probada ravninu π_1 ? Koliki kut pravac q zatvara s ravninom π_1 ?

$$(\text{ Rješenje: } p \dots \frac{x-2}{-10} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{4}, S(1,3,-2), \angle(q, \pi) = 15.501^\circ)$$

**AUDITORNE VJEŽBE #4,5 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.**

9. Ispitajte sijeku li se pravci $p_1 \dots \begin{cases} x - 2y - 3z - 3 = 0 \\ 2x + 3y + z + 1 = 0 \end{cases}$ i $p_2 \dots \frac{x+5}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+3}{-2}$. Ako se sijeku odredite koordinate sjecišta. Izračunajte jednadžbu ravnine π u kojoj leže pravci p_1 i p_2 .

(**Rješenje:** Sijeku se u $S(-4, 4, -5)$. $\pi \dots x + 3y + 2z + 2 = 0$)